



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 08

NOMBRE COMPLETO: José Santiago Sánchez Medina

N° de Cuenta: 319246881

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26 de octubre del 2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1.- Agregar un spotlight (que no sea luz de color blanco ni azul) que parta del cofre de su coche y al abrir y cerrar el cofre ilumine en esa dirección.

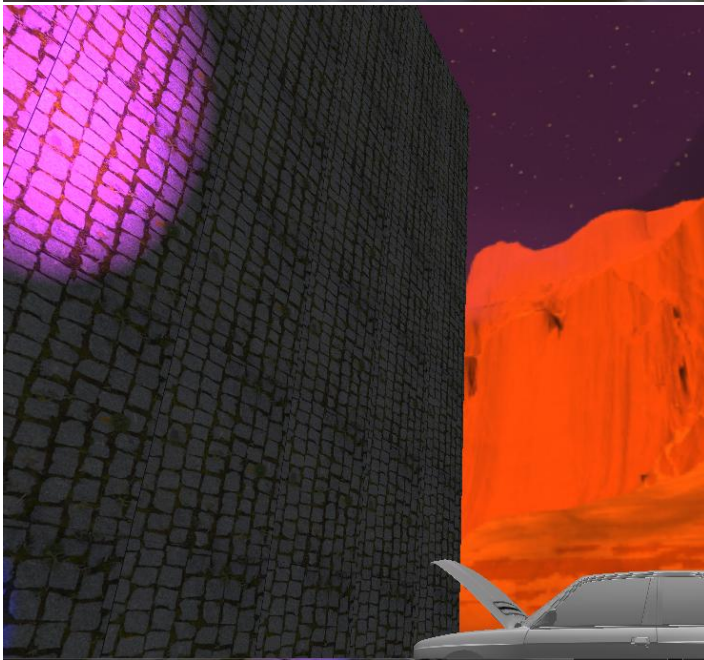
Modificación

```
// Capó
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-3.7f, 3.6f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-90.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacionCofre()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(4.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
capoTexture.UseTexture();
capo_M.RenderModel();

// Luz del capó
glm::vec3 linternaCofrePos = glm::vec3(18.0f + mainWindow.getmuevex(), 2.5f, -2.0f);
glm::vec3 linternaCofreDir = glm::normalize(glm::vec3(
    -1.0f + abs(mainWindow.getarticulacionCofre() / 90.0f),
    abs(mainWindow.getarticulacionCofre() / 90.0f),
    0.0f));
if (avanza) {
    spotLights1[0].SetFlash(linternaCofrePos, linternaCofreDir);
    spotLights1[1].SetFlash(glm::vec3(18.5f + mainWindow.getmuevex(), 1.5f, -3.0f), glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
}
else {
    spotLights2[0].SetFlash(linternaCofrePos, linternaCofreDir);
    spotLights2[1].SetFlash(glm::vec3(19.5f + mainWindow.getmuevex(), 1.5f, -3.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
}
```

```
//Capo
spotLights1[0] = SpotLight(1.0f, 0.0f, 1.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    15.0f);
spotLightCount++;
```

Ejecución



Ajusté la orientación del coche para que mirara hacia la izquierda y vinculé todas sus partes al modelaux para que se movieran juntas. Cambié la rotación del capó para que se abriera verticalmente, como un cofre real, y lo hice depender del movimiento del coche. También configuré las luces del capó para que siguieran su posición y ángulo, de modo que al moverse o abrirse el cofre, la iluminación cambie dinámicamente junto con el vehículo, logrando un efecto más realista y coherente en toda la escena.

Ejercicio 2: Agregar luz de tipo spotlight para el coche de tal forma que al avanzar (mover con teclado hacia dirección de X negativa) ilumine con un spotlight hacia adelante y al retroceder ((mover con teclado hacia dirección de X positiva) ilumine con un spotlight hacia atrás. Son dos spotlights diferentes que se prenderán y apagaran de acuerdo con alguna bandera asignada por ustedes.

Modificación

```
//Luces spot
SpotLight spotLights1[MAX_SPOT_LIGHTS];
SpotLight spotLights2[MAX_SPOT_LIGHTS];
```

```
//Luz adelante
spotLights1[1] = SpotLight(0.998766f, 0.987878f, 0.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.007f, 0.0002f,
    12.5f);
spotLightCount++;

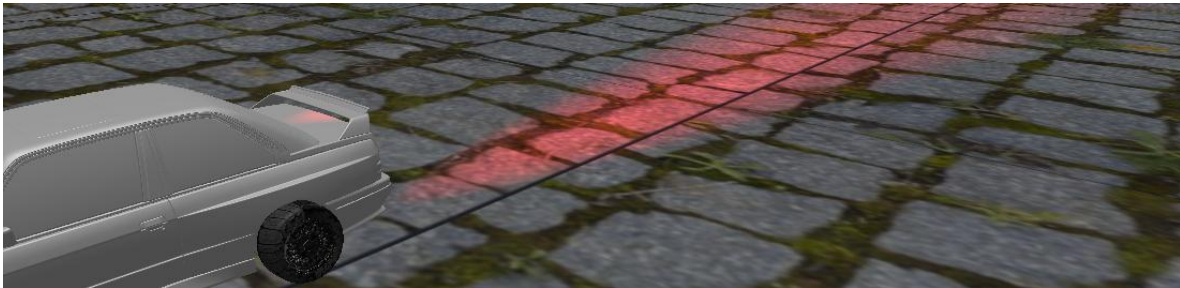
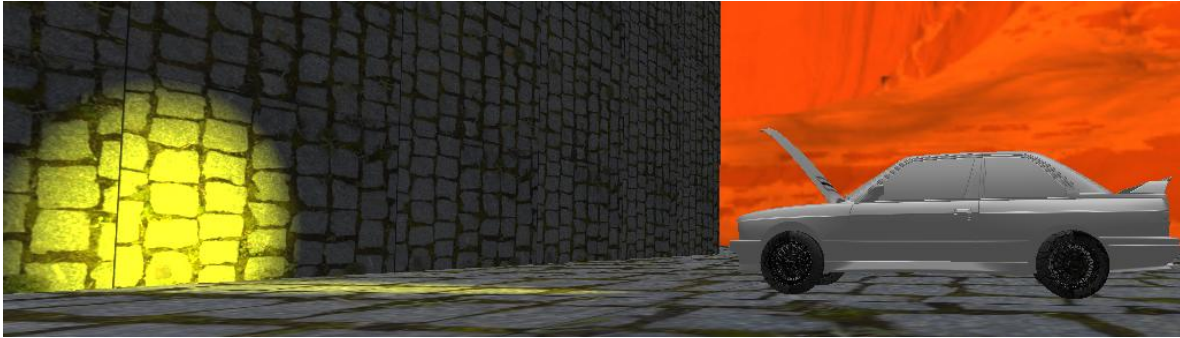
// luz atras
spotLights1[2] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.007f, 0.0002f,
    12.5f);
spotLightCount++;

spotLights2[0] = spotLights1[0];
spotLights2[1] = spotLights1[2];
spotLights2[2] = spotLights1[1];
```

```
if (mainWindow.getActivar_teclea() == GLFW_KEY_Y) {
    shaderList[0].SetSpotLights(spotLights2, spotLightCount - 1);
    avanza = false;
}
else {
    shaderList[0].SetSpotLights(spotLights1, spotLightCount - 1);
    avanza = true;
}
```

```
if (avanza) {
    spotLights1[0].SetFlash(linternaCofrePos, linternaCofreDir);
    spotLights1[1].SetFlash(glm::vec3(18.5f + mainWindow.getmuevex(), 1.5f, -3.0f), glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
}
else {
    spotLights2[0].SetFlash(linternaCofrePos, linternaCofreDir);
    spotLights2[1].SetFlash(glm::vec3(19.5f + mainWindow.getmuevex(), 1.5f, -3.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
}
```

Ejecución

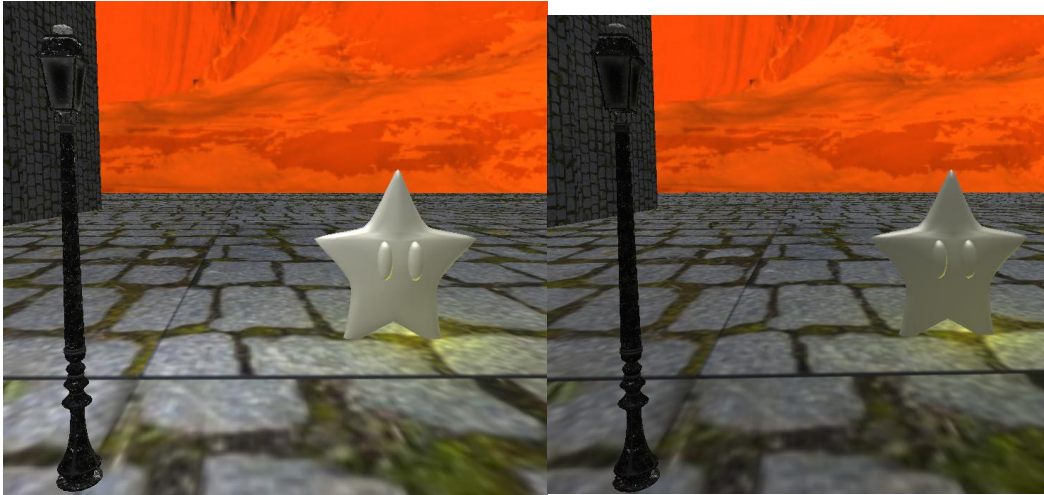


Además de ajustar la orientación del coche y el movimiento del capó, implementé las luces delanteras y traseras para darle mayor realismo a la escena. Las **luces delanteras** se configuraron como *spotlights* que siguen la dirección del vehículo, iluminando el camino al avanzar, mientras que las **luces traseras** se activan en sentido opuesto, simulando el brillo de las luces de freno o reversa. Ambas se sincronizan con el movimiento y la orientación del coche, complementando el sistema de iluminación dinámica junto con la luz del capó para lograr una apariencia más funcional y visualmente coherente.

Ejercicio 3: Agregar otra luz de tipo puntual ligada a un modelo elegido por ustedes (no lámpara) y que puedan prender y apagar de forma independiente con teclado tanto la luz de la lámpara como la luz de este modelo (la luz de la lámpara debe de ser puntual, si la crearon spotlight en su reporte 7 tienen que cambiarla a luz puntual)

Modificación

Ejecución



En esta parte del proyecto trabaje con distintas fuentes de iluminación en OpenGL, incluyendo luces direccionales, puntuales y tipo *spotlight*., implemente tres arreglos principales (`pointLights1`, `pointLights2` y `pointLights3`) con diferentes configuraciones de color, intensidad y posición, y se programaron condiciones mediante estructuras `if` para activar o desactivar las luces en tiempo real utilizando las teclas numéricas 1, 2, 3 y 4. Con la tecla **1** se activa la primera luz puntual y con **2** se apaga; la tecla **3** enciende la segunda luz y **4** la desactiva. A partir de esas condiciones, los `if` determinan qué conjunto de luces se envía al *shader*: si solo está activa la primera, se usa `pointLights1`; si solo la segunda, `pointLights2`; si ambas están activas, se combinan en `pointLights3`; y si ninguna lo está, se apagan todas. De esta forma, se logró modificar de manera dinámica la iluminación del entorno sin reiniciar la escena, variando los colores, el brillo y el alcance de las luces.

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

No presente ningún error, solo me costo acomodar las cosas.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Me gustaron los ejercicios porque puede mejorar en el manejo de las luces y logre entender mejor como proyectarlas.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Ninguno

c. Conclusión

En esta práctica aprendí a trabajar con diferentes tipos de luces en OpenGL, como las direccionales, puntuales y tipo *spotlight*. Configuré varios arreglos de luces con distintos colores, intensidades y posiciones, y programé los if para poder encenderlas o apagarlas con las teclas **1, 2, 3 y 4**, lo que me permitió controlar la iluminación en tiempo real. Gracias a eso pude ver cómo cambiaba el ambiente dependiendo de qué luces estaban activas. También moví y acomodé la lámpara para que quedara justo donde está su luz puntual, y ajusté la estrella para que no quedara hundida en el piso. Al final, logré que la escena tuviera una iluminación más realista y que los objetos se vieran mejor definidos. Con esta práctica entendí mucho mejor cómo funcionan las luces dentro de un entorno 3D y cómo pequeños cambios en la intensidad o la posición pueden modificar por completo la apariencia de la escena.

Bibliografía en formato APA

Modelo

Laisné, S. (2022, 10 octubre). *Street Lamp [Modelo 3D]*. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/street-lamp-54bb278c862f46769ca3e624e2fc2727>

Sketchfab. (s.f.). *Super Star (Super Mario Bros) [Modelo 3D]*. Sketchfab. Recuperado el 25 de octubre de 2025, de <https://sketchfab.com/3d-models/super-star-super-mario-bros-c677ff45d94644be9dcf3550e513be30>